

七、练习题

1. 基本概念

7-1 图 7-51 中哪一种情况不能用力矩分配法计算。() (河海大学 2005)

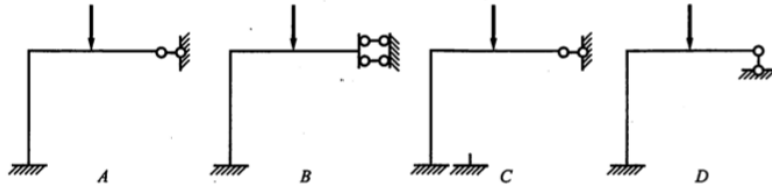


图 7-51

7-2 图 7-52 所示结构 AC 杆 A 端的力矩分配系数 μ_{AC} = _____. (浙江大学 2009)

7-3 图 7-53 所示结构, 要使结点 B 产生单位转角, 则在结点 B 需施加的外力偶为 (). (合肥工业大学 2010、西南交通大学 2010)

- A. $13i$ B. $10i$ C. $9i$ D. $8i$

7-4 图 7-54 所示刚架各杆的线刚度 i = 常数, 要使 A 点发生顺时针的单位转角, 则 A 点需要施加的弯矩 m = _____. (广西大学 2010)



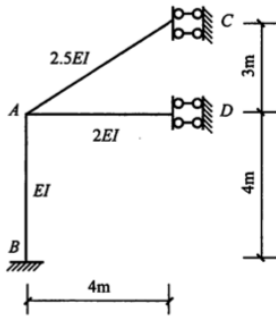


图 7-52

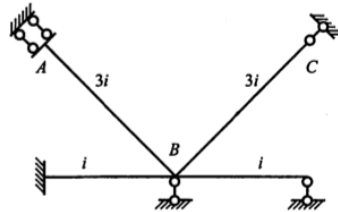


图 7-53

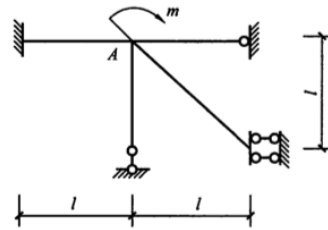


图 7-54

2. 荷载作用下的计算

7-5 图 7-55 所示结构, 各杆 EI 为常数, 截面 C 、 D 两处的弯矩值 M_C 、 M_D 分别为 ()。(单位: $\text{kN} \cdot \text{m}$) (哈尔滨工业大学 2009)

- A. 1.0, 2.0 B. 2.0, 1.0 C. -1.0, -2.0 D. -2.0, -1.0

7-6 用力矩分配法求图 7-56 所示结构弯矩图, $i=1$ 。(广州大学 2012)

7-7 用力矩分配法计算图 7-57 所示结构, 并作 M 图。(计算两轮) (哈尔滨工业大学 2009)

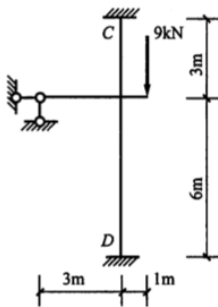


图 7-55

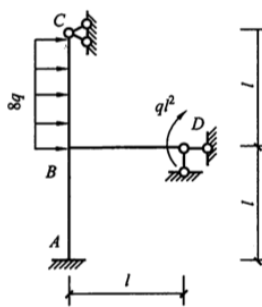


图 7-56

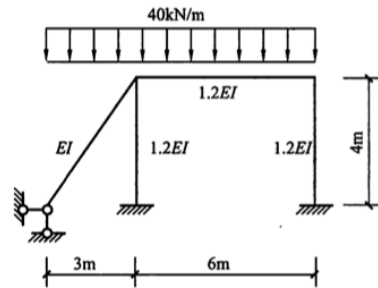


图 7-57

7-8 计算图 7-58 所示结构, 并绘 M 图。要求在力法、位移法、力矩分配法中选择, EI 为常数。(重庆大学 2010)

7-9 用力矩分配法计算图 7-59 所示结构, 并作 M 图。已知: $q=2.4\text{kN/m}$, 各杆 EI 相同。(每结点分配两次) (西南交通大学 2008)

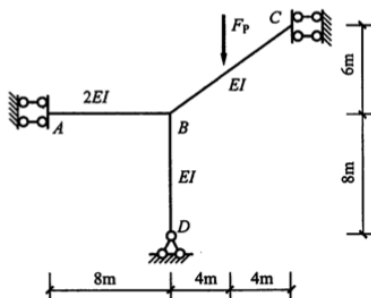


图 7-58

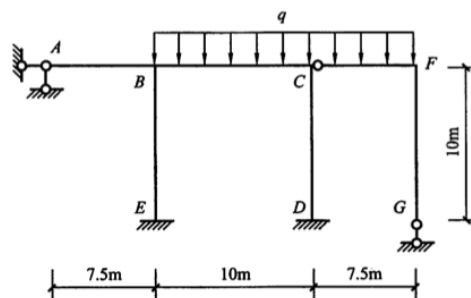


图 7-59



7-10 用力矩分配法作图 7-60 所示连续梁的弯矩图。设 $EI = \text{常数}$ 。(山东建筑大学 2012)

7-11 用力矩分配法求解图 7-61 所示结构，作 M 图。 EI 为常数（忽略剪力和轴力的影响）。(青岛理工大学 2011)

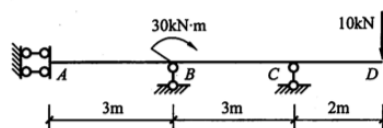


图 7-60

7-12 用力矩分配法计算图 7-62 所示结构，并作 M 图，各杆 EI 相同，为常数。(重庆大学 2011)

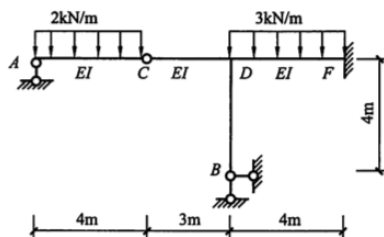


图 7-61

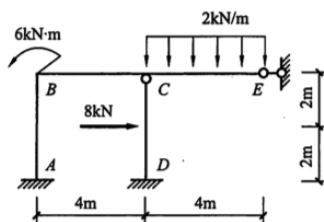


图 7-62

八、练习题答案

7-1 D。

7-2 $4/7$ 。提示：C 支座相当于固定支座。

7-3 B。提示：BC 杆转动刚度为零。

7-4 $11i$ 。

7-5 B。

7-6 M 图见图 7-63。

7-7 M 图见图 7-64。提示： $M_{BA}^F = \frac{40}{8} \times 3^2 = 45 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

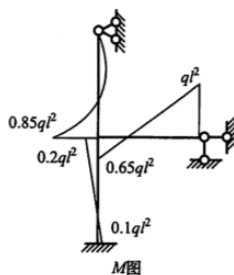


图 7-63

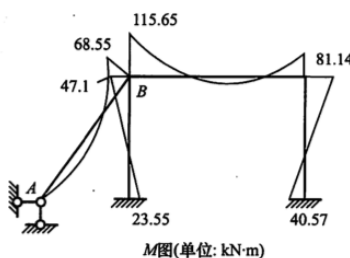


图 7-64

7-8 M 图见图 7-65。提示：本题用力矩分配法较方便，C 支座相当于固定支座。

7-9 M 图见图 7-66。提示：CFG 为静定部分，该部分弯矩图可以直接画出，并且其在 C 点的反作用力对左侧超静定部分的弯矩图无影响。



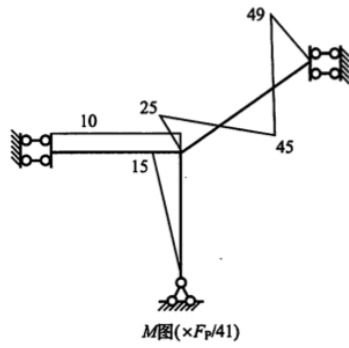


图 7-65

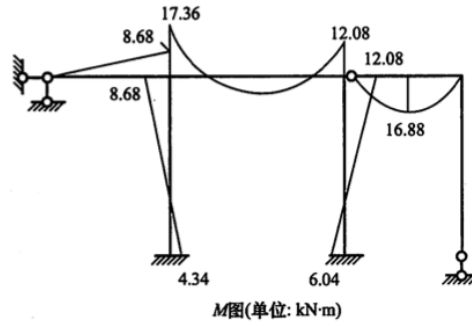


图 7-66

7-10 M图见图 7-67。

7-11 M图见图 7-68。

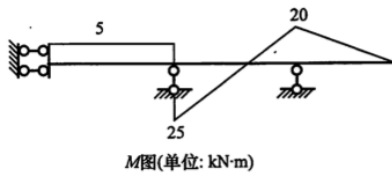


图 7-67

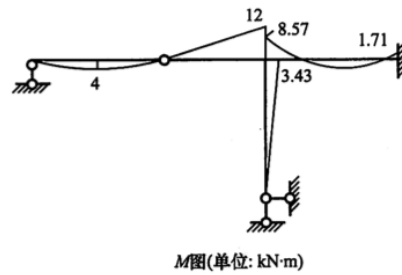


图 7-68

7-12 M图见图 7-69。

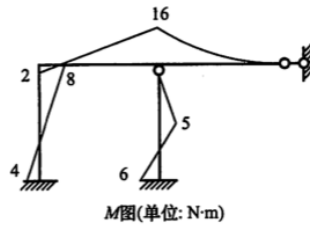


图 7-69

